

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS

CURSO: INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO

ING. HERIBERTO ANTONIO ESCOBAR MENENDEZ



Incremento 2

[Resumen: proyecto 1viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 2viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 3viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 4viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 5viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 6viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 7viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 8viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 9viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

[Resumen: proyecto 10viernes, 8 mayo | Reunión | Microsoft Teams](#)

NOMBRE COMPLETO: EVELYN YAZMÍN CHİYUT RAYMUNDO

NÚMERO DE CARNÉ: 5090-26-4363

Competencias Adquiridas y Proyectos Realizados Durante el Semestre

Contabilidad

Proyecto: Creación de una empresa y registro de operaciones contables

En el curso de Contabilidad I se trabajaron temas relacionados con el proceso contable de una empresa, como IVA, ISR, partidas contables, balance general y estados de resultados. También se realizaron ejercicios prácticos utilizando Excel para organizar información financiera y aplicar los conocimientos aprendidos en clase.

El proyecto realizado fue grupal y consistió en desarrollar el proceso contable completo de una empresa ficticia. En este se trabajaron partidas contables, libro diario, libro mayor y estados de resultados, aplicando lo aprendido durante el curso.

Una de las principales dificultades fue trabajar el libro mayor, ya que algunas cantidades no cuadraban debido a errores provenientes del libro diario realizado por otro compañero.

Los problemas se resolvieron revisando cuidadosamente las operaciones contables y aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso para detectar y corregir errores. Las herramientas que se usaron:

- Excel
- Calculadora
- Cuaderno de contabilidad

Se mejoró la comprensión del libro mayor, el análisis de cuentas contables y la detección de errores financieros.

Considero que tengo un dominio del 80% porque comprendí gran parte del proceso contable y logré desarrollarse correctamente varias actividades del proyecto. Sin embargo, todavía necesito más práctica en algunos procedimientos y operaciones contables.

Alma Cafetalera, Concogua Paredes S.C.															
Libro Mayor															
del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026															
Cifras en quetzales (Q)															
Caja y bancos				Mercaderías				Vehículos de reparto				Edificios			
P#1	Q 50,000.00	Q 5,900.00	P#2	P#1	Q 40,000.00			P#1	Q 120,000.00			P#1	Q 250,000.00		
P#3	Q 4,480.00	Q 6,720.00	P#4		Q 40,000.00				Q 120,000.00				Q 250,000.00		
P#5	Q 2,760.00	Q 1,344.00	P#6												
P#9	Q 896.00	Q 2,016.00	P#7												
P#10	Q 1,120.00	Q 1,792.00	P#8												
P#16	Q 11,200.00	Q 500.00	P#12												
P#18	Q 17,920.00	Q 600.00	P#13												
P#20	Q 13,840.00	Q 1,200.00	P#14												
		Q 5,000.00	P#15												
		Q 6,048.00	P#17												
		Q 15,000.00	P#11												
		Q 6,720.00	P#19												
	Q 102,216.00	Q 52,840.00													
Maquinaria y equipo				Capital autorizado				Compras				IVA por cobrar			
P#1	Q 60,000.00				Q 520,000.00	P#1		P#2	Q 8,928.57			P#2	Q 1,264.29	Q 120.00	P#10
P#2	Q 1,607.14				Q 520,000.00			P#21	Q 22,000.00			P#4	Q 720.00		
P#17	Q 18,000.00								Q 30,928.57			P#6	Q 144.00		
	Q 79,607.14											P#7	Q 216.00		
												P#8	Q 192.00		
												P#17	Q 2,160.00		
												P#19	Q 720.00		
												P#21	Q 400.00		
													Q 5,816.29	Q 120.00	
Proveedores				Ventas				IVA por pagar				Empaques			
P#15	Q 5,000.00	Q 5,900.00	P#2		Q 4,000.00	P#3		Q 480.00	P#3		P#4	Q 6,000.00			
		Q 22,400.00	P#21		Q 23,000.00	P#5		Q 2,760.00	P#5			Q 6,000.00			
	Q 5,000.00	Q 28,300.00			Q 800.00	P#9		Q 96.00	P#9						
					Q 10,000.00	P#16		Q 60.00	P#12						
					Q 16,000.00	P#18		Q 72.00	P#13						
					Q 32,000.00	P#20		Q 144.00	P#14						
					Q 85,800.00			Q 1,200.00	P#16						
								Q 1,920.00	P#18						
								Q 3,840.00	P#20						
								Q 10,572.00							

Alma Cafetalera, Concogua Paredes S.C.															
Libro Mayor															
del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026															
Cifras en quetzales (Q)															
Maquinaria y equipo				Capital autorizado				Compras				IVA por cobrar			
P#1	Q 60,000.00				Q 520,000.00	P#1		P#2	Q 8,928.57			P#2	Q 1,264.29	Q 120.00	P#10
P#2	Q 1,607.14				Q 520,000.00			P#21	Q 22,000.00			P#4	Q 720.00		
P#17	Q 18,000.00								Q 30,928.57			P#6	Q 144.00		
	Q 79,607.14											P#7	Q 216.00		
												P#8	Q 192.00		
												P#17	Q 2,160.00		
												P#19	Q 720.00		
												P#21	Q 400.00		
													Q 5,816.29	Q 120.00	
Proveedores				Ventas				IVA por pagar				Empaques			
P#15	Q 5,000.00	Q 5,900.00	P#2		Q 4,000.00	P#3		Q 480.00	P#3		P#4	Q 6,000.00			
		Q 22,400.00	P#21		Q 23,000.00	P#5		Q 2,760.00	P#5			Q 6,000.00			
	Q 5,000.00	Q 28,300.00			Q 800.00	P#9		Q 96.00	P#9						
					Q 10,000.00	P#16		Q 60.00	P#12						
					Q 16,000.00	P#18		Q 72.00	P#13						
					Q 32,000.00	P#20		Q 144.00	P#14						
					Q 85,800.00			Q 1,200.00	P#16						
								Q 1,920.00	P#18						
								Q 3,840.00	P#20						
								Q 10,572.00							

Metodología de la Investigación

Proyecto: Investigación sobre sistema de software para la organización y control de información

En el curso de Metodología de la Investigación se trabajaron temas relacionados con la elaboración de investigaciones formales, aprendiendo cómo estructurar un proyecto de investigación mediante marcos conceptuales, teóricos y metodológicos. También se realizaron encuestas, entrevistas y análisis de información para desarrollar una investigación de manera organizada.

El proyecto realizado consistió en desarrollar una investigación tipo tesis sobre un sistema de software para la organización y control de información. Además, el proyecto incluye una exposición dirigida a un grado para explicar la importancia del tema y presentar los resultados obtenidos.

Una de las principales dificultades fue organizar correctamente toda la información y estructurar cada parte de la investigación de manera formal.

Las dificultades se resolvieron revisando ejemplos, utilizando los conocimientos aprendidos en clase y corrigiendo constantemente la estructura de la investigación. Las herramientas que se usaron:

- Word
- Canva
- Internet
- Encuestas y entrevistas

Se mejoró la redacción formal, la organización de información, la investigación y la capacidad para exponer un tema frente a otras personas.

Considero que tengo un dominio del 85% porque logré comprender gran parte de la estructura de una investigación y desarrollar correctamente varias secciones del proyecto. Sin embargo, todavía existen algunos aspectos formales que requieren más práctica y aprendizaje.

Autoguardado • Se guardó en Esta PC • Buscar

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Comentarios Edición Compartir

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Voz Editor Complementos

Capítulo 1
Marco conceptual

Definición de marco conceptual

Según Concepto de El marco conceptual es un apartado de un trabajo de investigación en el cual se definen y delimitan los conceptos clave que serán empleados, y que son fundamentales para que el lector entienda e interprete correctamente el análisis y los resultados del estudio.

1. Antecedentes (consultados)

1.1. casa de estudios que publica este estudio: UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

1.2. título del estudio: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON ESTÁNDARES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1.3. autor o autora de ese estudio: Ing. Ronald Leonel Ayala Garido.

1.4. objetivos trazados en ese estudio:

Objetivo general

Determinar y proponer homologar a la industria de software en Guatemala con los estándares requeridos en el proceso de desarrollo de software, para la producción de sistemas de información eficientes y confiables.

Objetivos específicos:

1. Conceptualizar los sistemas de información y algunos términos estrechamente relacionados.

2. Describir el proceso de desarrollo de software, actividades y modelos de desarrollo de software.

3. Establecer los estándares requeridos en el proceso de desarrollo de software para el diseño de sistemas de información eficientes y confiables.

1.5. las conclusiones que llegó el investigador:

Una de las causas de la calidad del software depende de la calidad del proceso de desarrollo del mismo, tal como lo revela la literatura consultada e incluida en el presente estudio, y como se refleja en los hallazgos del estudio a través de los datos recabados, analizados e interpretados mediante la encuesta aplicada a los distintos grupos participantes.

El modelo CMMI es el modelo de mejora de procesos de desarrollo de software más difundido a nivel mundial, y coincidentemente, es el que, en el presente estudio han elegido para que se adopte en las empresas productoras de software, tanto los expertos (empleados de una empresa de desarrollo de aplicaciones) como los estudiantes consultados en la encuesta, modelo que ha sido sugerido en el 69% de los casos.

1.6. casa de estudios que publica este estudio: Universidad de San Carlos de Guatemala

1.7. título del estudio: SISTEMA PARA CONTROL DE CITAS MÉDICAS EN LA UNIDAD DE SALUD, FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

1.8. autor o autora de ese estudio: Andrés Chang Herrera

1.9. objetivos trazados en ese estudio:

General

Crear un sistema informático que administre la atención clínica y que registre los datos personales y médicos de los estudiantes, personal docente y administrativo de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, para el programa de salud. Específicos

1. Promover la recopilación de información para el sistema.

2. Generar reportes con base en la información recopilada en el sistema.

3. Presentar información clave para la toma de decisiones con base en los reportes generados por el sistema.

1.10. las conclusiones que llegó el investigador:

1. Se creó un sistema informático que permite el manejo de la información relevante al programa de salud, que incluye todas las áreas y departamentos que pertenecen al mismo.

2. La implementación de este sistema influyó positivamente en la recopilación de información para el mismo, debido a la creación de formularios que permiten la captura de datos para alimentar al sistema.

3. El sistema habilitó la posibilidad de crear reportes conteniendo la información ingresada en el mismo.

4. De esta forma, simplificó el trabajo de los usuarios.

5. La generación de reportes del sistema brinda información importante para tomar decisiones concretas, claras y precisas en pro del programa de salud.

Página 5 de 39 9211 palabras Español (Guatemala) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Concentración 66 %

Autoguardado • Se guardó en Esta PC • Buscar

Archivo Inicio Insertar Trazo Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Comentarios Edición Compartir

Normal Sin espaciado Título 1 Título 2

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Editor Complementos

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Voz Editor Complementos

Por lo anterior descrito llego a la conclusión de que un alto porcentaje de los estudiantes organizan su información

4) ¿Has perdido información o trabajos por no tenerlos organizados?

50 respuestas

Respuesta	Porcentaje
Sí	82.1%
No	17.9%

Análisis grafica No. 4.

Observando la gráfica no. 4, relacionada a la pregunta ¿Has perdido información o trabajos por no tenerlos organizados? El 82.1% respondieron que sí a la interrogante planteada, y el 17.9% respondieron que no.

Por lo anterior descrito llego a la conclusión de que un alto porcentaje de los estudiantes ha perdido información por no tenerlos organizados. Por lo que es necesario organizar, y guardar la información.

5) ¿Te gustaría utilizar una aplicación para organizar tus tareas y documentos académicos?

50 respuestas

Respuesta	Porcentaje
Sí	98.2%
No	1.8%

Observando la gráfica no. 5, relacionada a la pregunta ¿Te gustaría utilizar una aplicación para organizar tus tareas y documentos académicos? El 98.2% respondieron que sí a la interrogante planteada, y el 1.8% respondieron que no.

Por lo anterior descrito llego a la conclusión de que un alto porcentaje de los encuestados les gustaría utilizar una aplicación para organizar sus trabajos.

6) ¿Qué tan útil consideras que sería una aplicación para organizar tu información?

50 respuestas

Respuesta	Porcentaje
Muy útil	92.9%
Poco útil	7.1%
Nada útil	0.8%

Análisis grafica No. 6.

Observando la gráfica no. 6, relacionada a la pregunta ¿Qué tan útil consideras que sería una aplicación para organizar tu información? El 92.9% respondieron que muy útil, el 7.1% respondieron que poco útil a la interrogante planteada, y el 0.8% respondieron que nada útil.

Por lo anterior descrito llego a la conclusión de que un alto porcentaje de los encuestados consideran que una aplicación para organizar información es muy útil, por lo que deberían de utilizar una aplicación para organizar sus tareas.

Página 5 de 39 9211 palabras Español (Guatemala) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Concentración 66 %

Desarrollo Humano

Proyecto: Apoyo a un orfanato ficticio

En el curso de Desarrollo Humano se trabajaron temas relacionados con valores, trabajo en equipo, empatía, liderazgo y apoyo a la comunidad. También se realizaron actividades enfocadas en el desarrollo personal y la importancia de ayudar a otras personas.

El proyecto realizado fue grupal y consistió en crear una campaña ficticia llamada “Semillas de Vida”, enfocada en apoyar orfanatos en Guatemala mediante la implementación de huertos agrícolas.

El objetivo del proyecto fue promover la alimentación, el aprendizaje agrícola y valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo en los niños de los orfanatos.

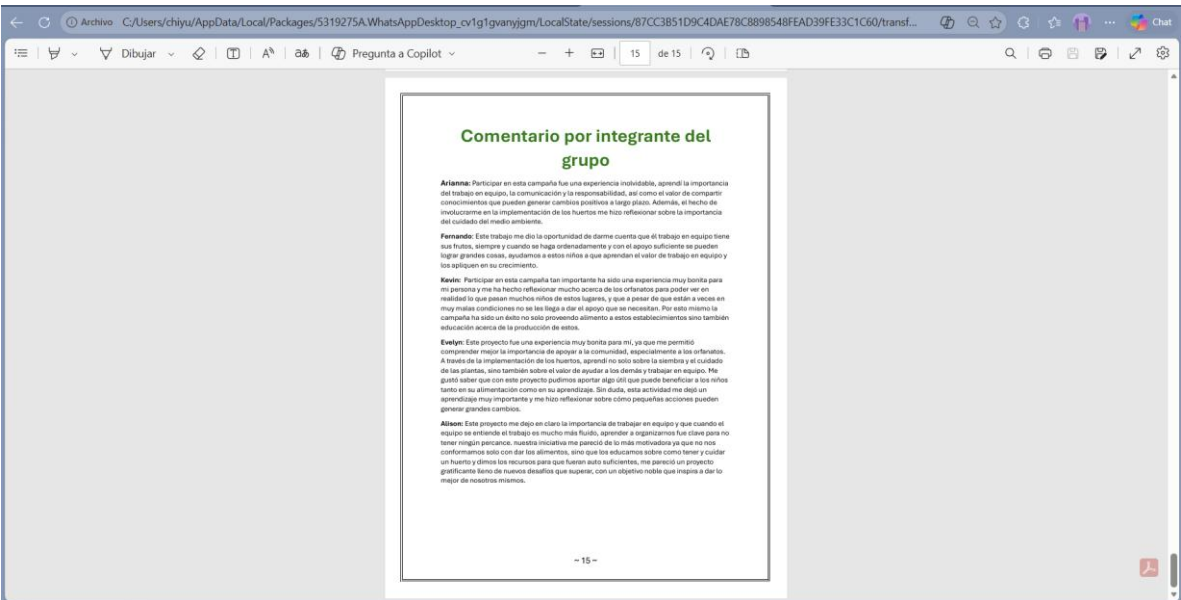
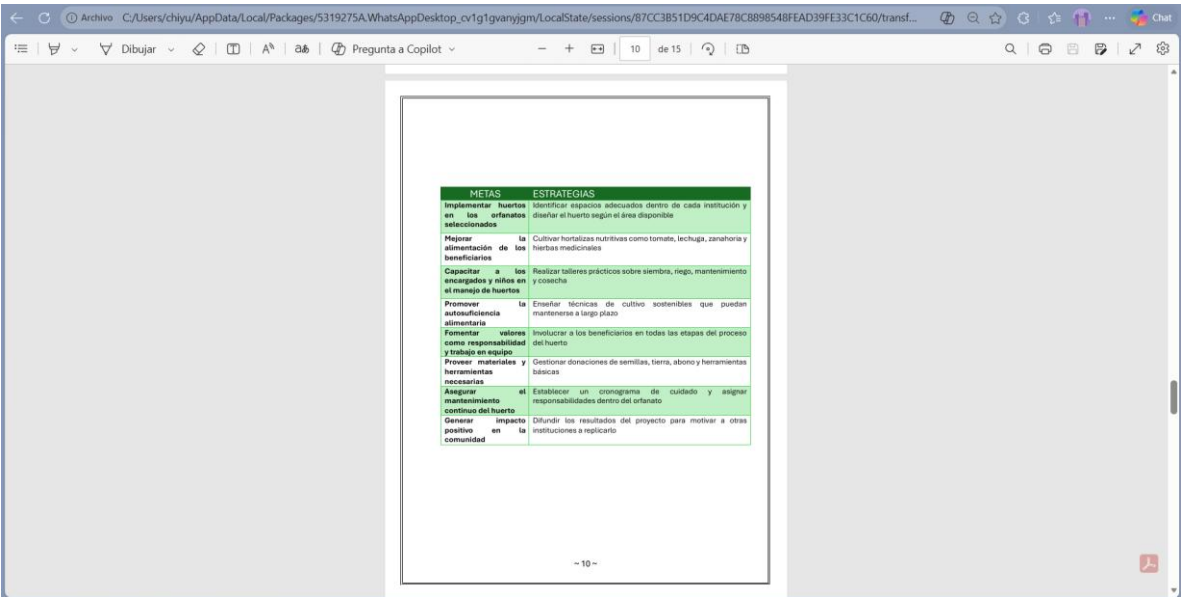
Una de las principales dificultades fue organizar las ideas del proyecto y coordinar el trabajo en equipo para desarrollar correctamente cada sección.

Las dificultades se resolvieron mediante la comunicación, organización y apoyo entre todos los integrantes del grupo. Las herramientas que se usaron:

- Word
- Canva
- Internet
- Imágenes y material didáctico

Se mejoró el trabajo en equipo, la organización, la creatividad y la capacidad de desarrollar proyectos enfocados en ayudar a la comunidad.

Considero que tengo un dominio del 90% porque logré comprender el desarrollo del proyecto y participar activamente en la organización y elaboración de las actividades. Además, el proyecto permitió fortalecer habilidades de comunicación y trabajo en equipo.



Lógica de Sistemas

Proyecto: Circuitos lógicos para encender luces LED

En el curso de Lógica de Sistemas se trabajaron temas relacionados con lógica proposicional, tablas de verdad, leyes de inferencia y circuitos lógicos. También se aprendió el funcionamiento de compuertas lógicas y su aplicación en circuitos electrónicos básicos.

El proyecto realizado consistió en trabajar circuitos lógicos para encender luces LED mediante interruptores utilizando compuertas lógicas como AND, OR y NOT. El objetivo fue comprender cómo funcionan las señales lógicas y cómo pueden aplicarse en sistemas electrónicos básicos.

Durante el proyecto se analizaron diferentes combinaciones lógicas para controlar el encendido y apagado de los LEDs según las condiciones establecidas en el circuito.

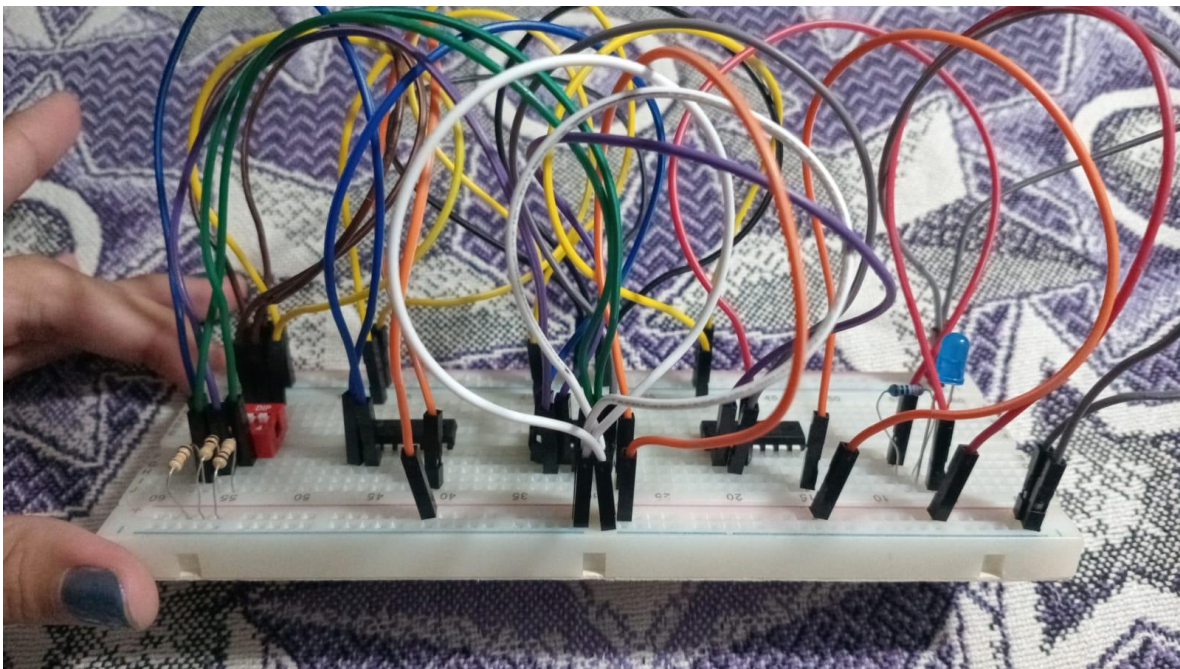
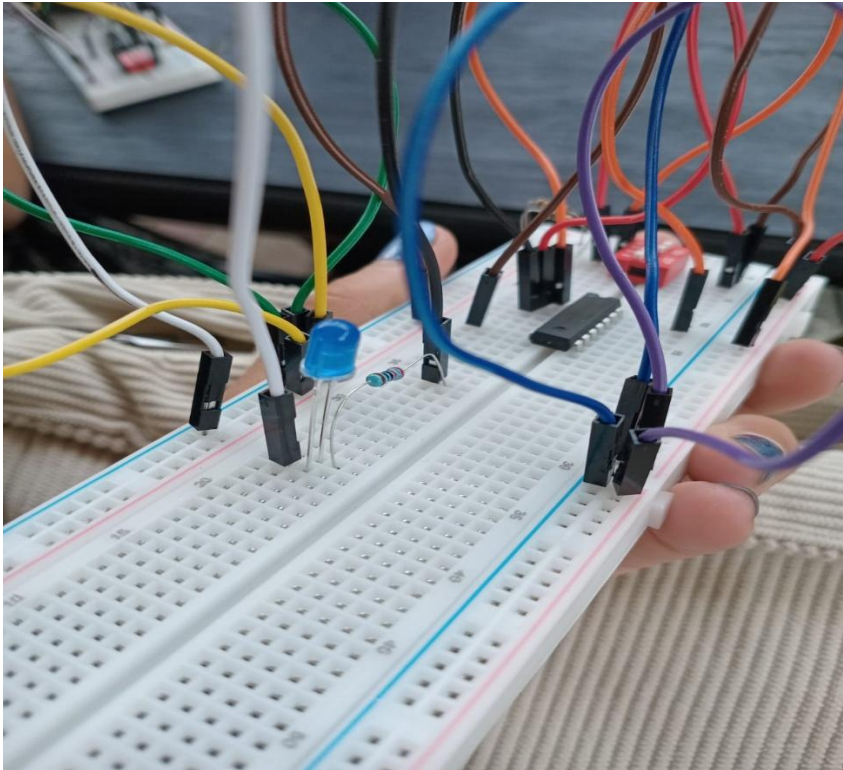
Una de las principales dificultades fue comprender cómo funcionaban algunas compuertas lógicas y relacionar las tablas de verdad con el funcionamiento físico del circuito.

Las dificultades se resolvieron realizando prácticas, analizando ejercicios y comprendiendo mejor el comportamiento de cada compuerta lógica. Las herramientas que se usaron:

- Protoboard
- LEDs
- Interruptores
- Cables
- Simuladores y apuntes del curso

Se mejoró el razonamiento lógico, el análisis de circuitos y la comprensión del funcionamiento de compuertas lógicas aplicadas en sistemas electrónicos.

Considero que tengo un dominio del 75% porque logré comprender el funcionamiento básico de las compuertas lógicas y su aplicación en circuitos. Sin embargo, todavía necesito más práctica en algunos ejercicios y conexiones lógicas más complejas.



Introducción a los Sistemas de Cómputo

En el curso de Introducción a los Sistemas de Cómputo se trabajaron temas relacionados con computadoras, sistemas operativos, redes, bases de datos y herramientas tecnológicas. Además de la teoría, se realizaron varios proyectos prácticos para aplicar los conocimientos aprendidos durante el semestre.

Proyecto 1: Mantenimiento de una computadora

Este proyecto grupal consistió en realizar mantenimiento a una computadora, identificando sus componentes principales y aplicando procesos básicos de limpieza y cuidado del equipo.

Una de las dificultades fue reconocer correctamente algunos componentes internos de la computadora.

Las dificultades se resolvieron investigando y observando físicamente cada componente del equipo. Las herramientas que se usaron:

- Destornilladores
- Computadora
- Material de limpieza

Se mejoró el conocimiento sobre hardware y mantenimiento preventivo.

Considero que tengo un dominio del 85% porque comprendí el funcionamiento básico de los componentes y el mantenimiento de una computadora.



Proyecto 2: Instalación de Ubuntu en máquina virtual

El proyecto consistió en instalar Ubuntu en una máquina virtual utilizando VirtualBox y realizar comandos básicos en la terminal de Linux.

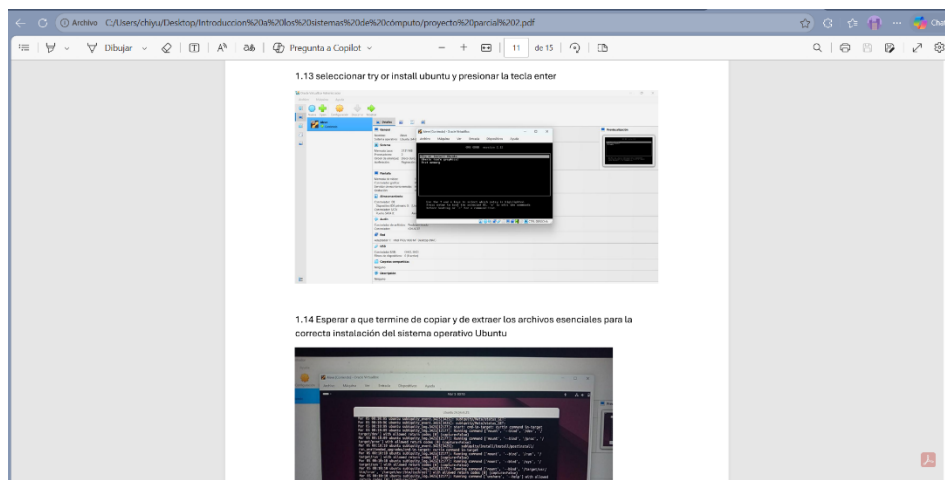
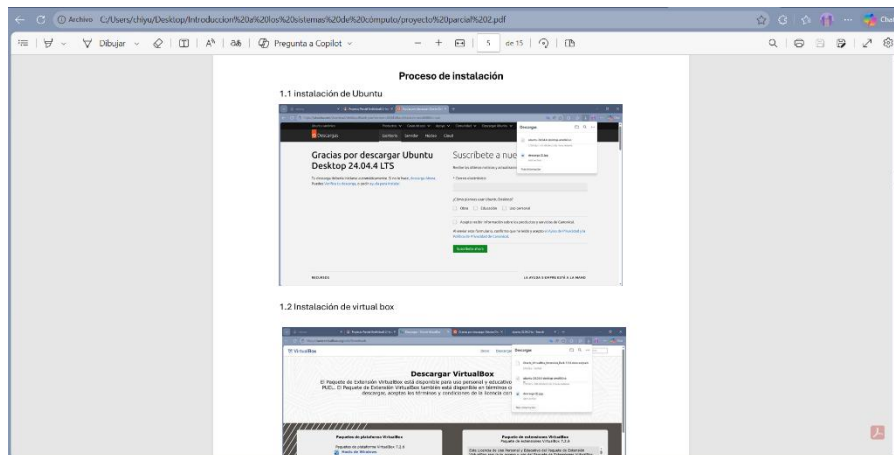
Una de las dificultades fue configurar correctamente la máquina virtual y utilizar algunos comandos de Linux.

Las dificultades se resolvieron siguiendo tutoriales y practicando los comandos en la terminal. Las herramientas que se usaron:

- VirtualBox
- Ubuntu
- Terminal de Linux

Se mejoró el uso básico de Linux y la instalación de sistemas operativos.

Considero que tengo un dominio del 80% porque logré instalar Ubuntu y utilizar comandos básicos correctamente.



Proyecto 3: Fabricación de patchcords

Este proyecto consistió en fabricar cables de red directos y cruzados utilizando normas T568A y T568B.

Una de las dificultades fue ordenar correctamente los colores y realizar bien el ponchado de los cables.

Las dificultades se resolvieron practicando el orden de colores y revisando cuidadosamente cada conexión. Las herramientas que se usaron:

- Cable UTP
- Conectores RJ45
- Ponchadora
- Tester

Se mejoró el conocimiento sobre cableado estructurado y redes básicas.

Considero que tengo un dominio del 85% porque aprendí a fabricar y comprobar correctamente cables de red.

Proyecto 4: Red LAN en Packet Tracer

El proyecto consistió en diseñar una red LAN de una casa de tres niveles utilizando Packet Tracer, configurando routers, switches, repetidores y dispositivos conectados inalámbricamente.

Una de las dificultades fue configurar correctamente las conexiones y lograr la comunicación entre dispositivos.

Las dificultades se resolvieron revisando configuraciones y realizando pruebas de conexión. Las herramientas que se usaron:

- Cisco Packet Tracer
- Router
- Switch
- Dispositivos de red

Se mejoró la configuración de redes y el análisis de conexiones entre dispositivos.

Considero que tengo un dominio del 75% porque comprendí gran parte de la configuración, aunque algunas conexiones aún me resultan complicadas.



Proyecto 5: Bases de datos con Workbench y phpMyAdmin

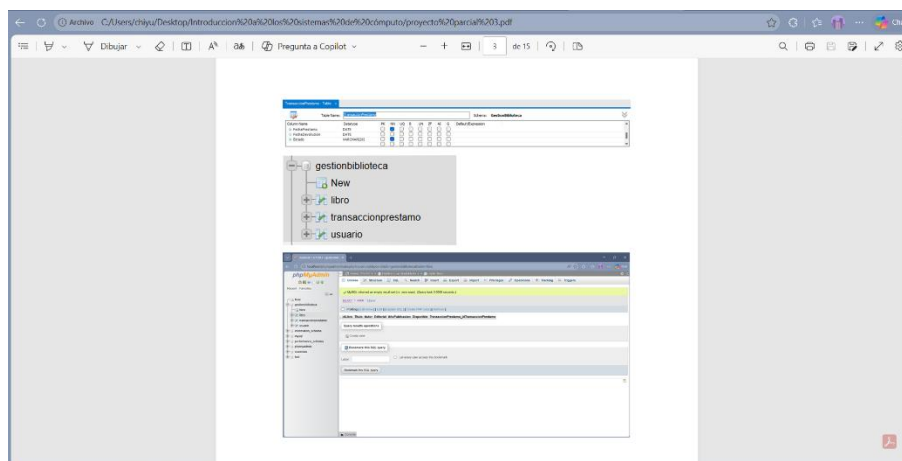
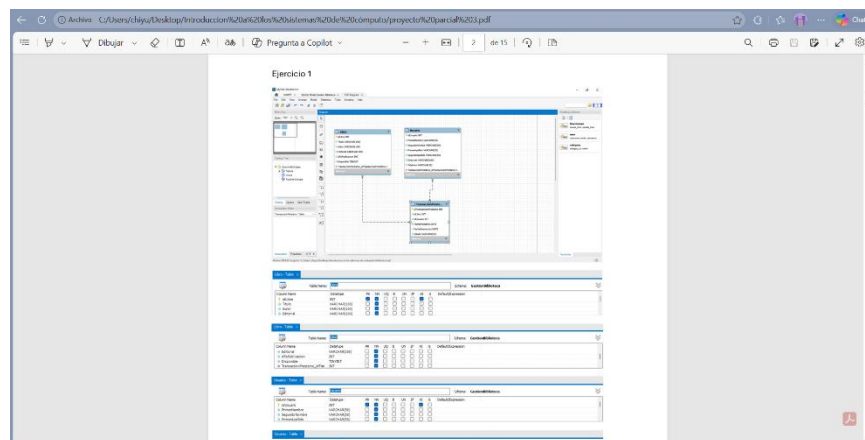
El proyecto consistió en crear diagramas ER, generar scripts y desarrollar bases de datos utilizando MySQL Workbench y phpMyAdmin.

Una de las dificultades fue identificar correctamente las relaciones entre entidades y crear las tablas adecuadamente.

Las dificultades se resolvieron analizando los ejercicios y practicando la creación de relaciones en las bases de datos. Las herramientas que se usaron:

- MySQL Workbench
- phpMyAdmin
- XAMPP

Se mejoró el análisis de bases de datos y la creación de diagramas entidad-relación. Considero que tengo un dominio del 80% porque logré comprender la estructura básica de las bases de datos y sus relaciones.



Proyecto 6: Creación de un portafolio digital académico

Este proyecto consiste en crear un portafolio digital donde se organizarán todos los proyectos realizados en los diferentes cursos del semestre.

Una de las dificultades fue organizar correctamente toda la información y resumir cada proyecto.

Las dificultades se resolvieron clasificando la información por cursos y proyectos para mantener un mejor orden. Las herramientas que se usaron:

- Word
- Canva
- Internet

Se mejoró la organización de información, redacción y presentación de proyectos académicos.

Considero que tengo un dominio del 90% porque logré organizar correctamente la información y comprender el objetivo del portafolio digital.

